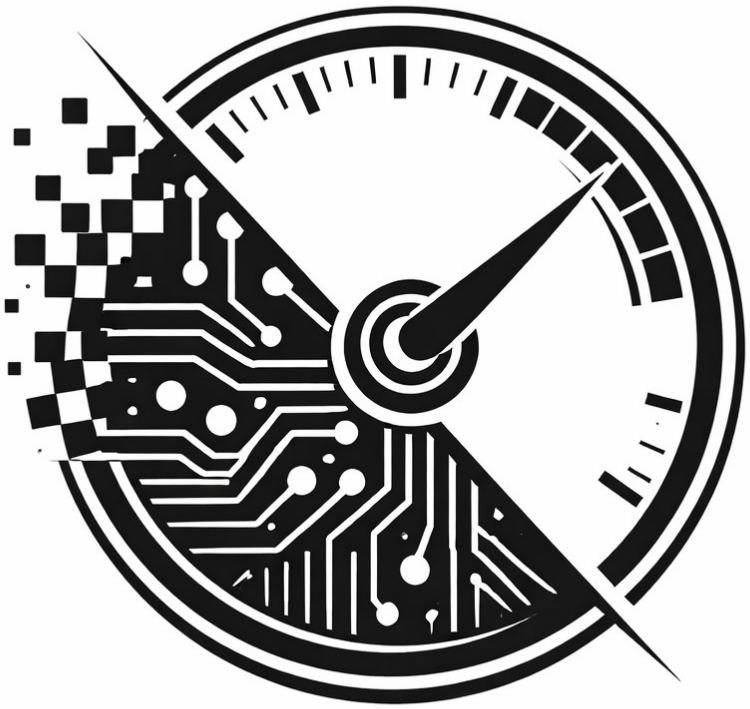
Manual de usuario

SWAP-CAN VOODOO T5

swap-parts.es



V0.9

Índice

Introducción 4

Datos técnicos 4

Instrucciones de seguridad 4

Uso previsto y compatibilidad 5

Instalación eléctrica 5

- Pinout 5
- Alimentación 6
- Bus CAN 7
- Sensores de presión (aceite y combustible) 7
- Sensor de temperatura de aceite 7
- Sonda de banda ancha (wideband) AEM 8
- Luces de posición (+58) 9
- Salidas SSR 9

Montaje en el vehículo 10

- Instalación de la base 10
- Colocar y quitar el reloj 11

Primer arranque 11

- Tabla de símbolos 12

Uso del reloj 12

- Navegación entre pantallas 12
- Ajustes (Settings) 13

Pantallas y datos 13

- Principal 14
- Datos 2 15
- Boost 16
- Runtime 17
- Sensors 18
- AFR 19
- Miscel 21

Alarmas y SSR 22

- Aviso por colores 23
- Alarma de knock mantenido (>3s) 23
- Condiciones de las salidas SSR 23

Logs..... 24
Grabar un log..... 24
Archivos de log..... 24
Analizar los logs..... 24
Tablas de diagnóstico en la tarjeta SD..... 25
AFR Feedback..... 25
Knock Map..... 25
Knock_Count_ECU..... 25
Funcionamiento y borrado..... 26
Abrir las tablas..... 26
Funcionamiento interno..... 26
Tasa de actualización..... 26
Pantalla y brillo..... 26
Actualización..... 27
Puertos USB-C..... 27
Voodoo Updater..... 28
Conservación..... 32
Mensajes y búsqueda de fallos..... 32
Mensajes de la pantalla de carga..... 32
Mensajes de Settings (SD y tablas)..... 33
Avisos sonoros..... 33
Problemas frecuentes..... 33
Símbolos y términos..... 33

Introducción

Felicidades por la adquisición de su Swap-CAN Voodoo. Ha adquirido un dispositivo **creado por amantes del mundo del motor, para amantes del mundo del motor**.

Estas instrucciones forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de su seguridad y uso, por lo que es importante leerlas con detalle, prestando la mayor atención posible y asegurándose de entender todo lo que se plantea. Utilice el producto tal y como se describe y dentro de los parámetros indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

El Swap-CAN Voodoo es un visor de datos para vehículos con gestión de motor **Saab Trionic 5**. Se conecta al bus CAN de la ECU y muestra en una pantalla táctil redonda los datos del motor en tiempo real, además de las lecturas de sus propios sensores (presión y temperatura de aceite, presión de combustible). También puede grabar registros (logs), avisar con alarmas sonoras, generar tablas de diagnóstico y activar hasta cuatro salidas (SSR) según las condiciones que usted elija.

Datos técnicos

Característica	Valor
Unidad de gestión compatible	Saab Trionic 5 (bus CAN a 615 kbit/s)
Alimentación por el conector de 24 pines	5–17 V (recomendado: 12 V del vehículo)
Alimentación por USB-C	5 V (solo al conectarlo a un PC)
Corriente máxima	2 A (máximo admisible del cableado)
Salidas SSR	4 salidas, máximo 400 mA cada una
Longitud de los cables de 24 y 10 pines	± 15 cm (hilos de 28 AWG)
Pantalla	480 × 480 píxeles, táctil, retroiluminada
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C
Tarjeta microSD	hasta 32 GB
Tamaño máximo de archivo	4 GB
Peso	92–94 g (reloj sin el marco de sujeción)

Instrucciones de seguridad

- No conecte de manera invertida el positivo y el negativo del dispositivo.
- No lo moje, no lo salpique y no lo utilice con humedad relativa alta.
- No conecte ni desconecte los cables o conectores traseros de 24 o 10 pines con el dispositivo alimentado.
- Conecte **todas** las líneas de positivo (marcadas como **+15**) y **todas** las de masa (marcadas como **GND**).
- Nunca lo alimente con más de **17 V**: puede dañar el dispositivo.
- No conecte cargas de más de **400 mA** directamente a una salida SSR; utilice un relé.
- No abra el visor de datos si no es estrictamente necesario y no golpee la pantalla.
- Lea este documento completo antes de la instalación.

Uso previsto y compatibilidad

El Swap-CAN Voodoo funciona con unidades de gestión de motor **Saab Trionic 5**, ya que la comunicación por el bus CAN es específica de esta ECU. Estas unidades las montaron, entre otros, los siguientes vehículos:

- Saab 9000 1994–1998 (motores turbo y algún atmosférico)
- Saab 900 1994–1998 (motores turbo y algún atmosférico)
- Saab 9-3 1998–2000

También es válido para cualquier vehículo al que se le haya montado un motor con ECU Trionic 5 (swaps).

Es necesario tener acceso a las líneas **CAN H** y **CAN L**, que se encuentran en varios puntos del cableado de motor de los vehículos citados. La adquisición de datos se realiza de forma autónoma y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.

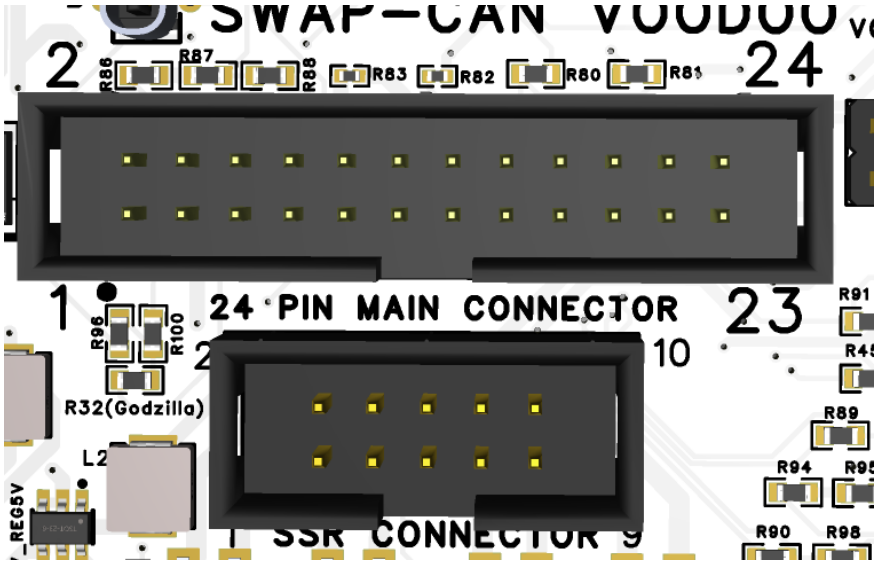
Importante: algunos software de las unidades de motor pueden no tener todos los datos disponibles. También hay reprogramadores que "eliminan" la tabla de símbolos, lo que hace imposible consultarla desde el Swap-CAN Voodoo. En ese caso se puede restaurar dicha tabla: póngase en contacto con nosotros.

Para funcionar es imprescindible la comunicación con la unidad de motor; sin ella no se mostrará ningún dato. En cambio, sí es posible funcionar **sin** los sensores de temperatura de aceite, presión de aceite o presión de combustible: simplemente esos datos no aparecerán en pantalla (se mostrará "-") ni en los logs.

Instalación eléctrica

Pinout

El reloj tiene dos conectores en la parte trasera: el **conector principal de 24 pines** y el **conector SSR de 10 pines**. En los cables, el **hilo nº 1 va marcado en rojo**; el siguiente es el 2, el siguiente el 3, y así sucesivamente. Es el usuario quien debe contarlos a partir del hilo rojo.



Conectores vistos desde la parte trasera del reloj. Los pines impares están en la fila inferior (lado de la muesca).

Con el producto se incluye una hoja de pinout para imprimir con esta misma información.

Conector de 24 pines

Pin	Función	Pin	Función
1	+15 (alimentación)	13	Señal presión de combustible
2	+15 (alimentación)	14	GND sensores
3	Salida de 3,3 V	15	CAN H
4	+15 (alimentación)	16	CAN H
5	EGT (en desarrollo, ver nota)	17	CAN L
6	IO9 (reservado)	18	CAN L
7	+58 luces de posición (atenuación del brillo)	19	5 V sensores
8	IO3 (reservado)	20	5 V sensores
9	Señal temperatura de aceite	21	5 V sensores
10	GND sensores	22	GND
11	Señal presión de aceite	23	GND
12	GND sensores	24	GND

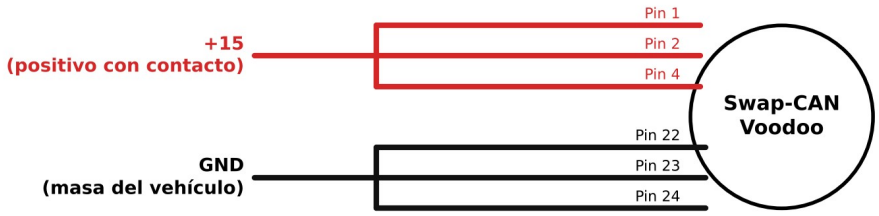
- **Pin 5 (EGT):** todavía no tiene función. Necesitará una placa exterior que está en desarrollo. No conectar.
- **Pines 6 (IO9) y 8 (IO3):** reservados para funciones futuras. No conectar.
- **Pines 19, 20 y 21 (5 V sensores):** son la alimentación de los sensores de presión.

Conector SSR de 10 pines

Pin	Función	Pin	Función
1	SSR2 a carga	6	GND
2	SSR1 a GND	7	SSR3 a carga
3	SSR2 a GND	8	SSR4 a GND
4	SSR1 a carga	9	SSR3 a GND
5	GND	10	SSR4 a carga

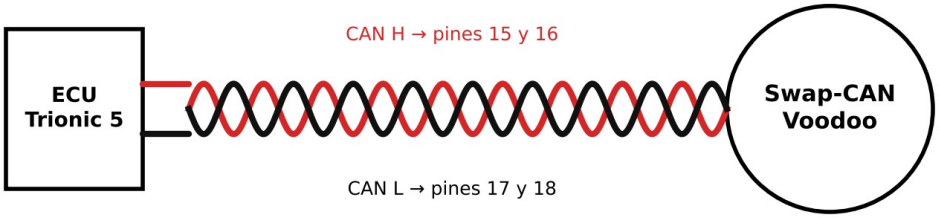
Alimentación

Es muy importante usar **todos** los positivos de alimentación (pines 1, 2 y 4) y **todas** las masas (pines 22, 23 y 24). Los hilos de los cables de 24 y 10 pines son de 28 AWG, y repartir la corriente entre ellos evita que se calienten. El positivo debe ser un **+15** (positivo con el contacto puesto).



Bus CAN

Es muy importante que las líneas **CAN H** y **CAN L** vayan **trenzadas entre sí** hasta la ECU para minimizar los errores de transmisión. En el conector hay dos pines de cada línea (15–16 CAN H, 17–18 CAN L).



Sensores de presión (aceite y combustible)

Los sensores de presión de aceite y de combustible se conectan de la misma manera. Son sensores de **3 hilos** (alimentación de 5 V, señal y masa). Los colores del esquema son orientativos.

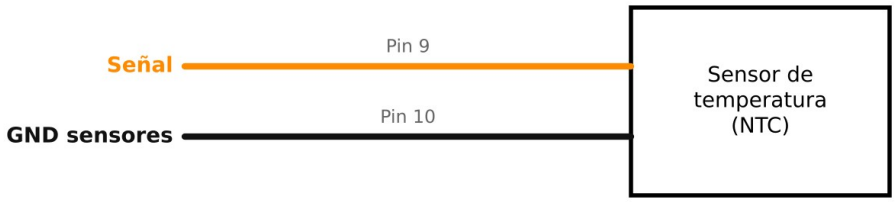


Los sensores se pueden incluir o no en el paquete. Si desea comprarlos por separado, el reloj está calibrado para un sensor con estas características:

Característica	Valor
Rango de medida	0–10 bar (presión relativa)
Alimentación	5 V
Salida	0,5 V a 0 bar · 4,5 V a 10 bar (lineal)
Conexión	3 hilos: 5 V, señal, masa

Sensor de temperatura de aceite

El sensor de temperatura de aceite solo usa **dos cables**, y su posición no influye en el funcionamiento, ya que es simplemente una resistencia que varía con la temperatura (NTC). Los colores del esquema son orientativos.



Si compra el sensor por separado, debe tener esta curva de resistencia (es la que usa el reloj para calcular la temperatura):

Temperatura	Resistencia	Temperatura	Resistencia
20 °C	62 320 Ω	90 °C	4 430 Ω
30 °C	40 340 Ω	100 °C	3 320 Ω
40 °C	26 650 Ω	110 °C	2 550 Ω
50 °C	17 950 Ω	120 °C	1 970 Ω
60 °C	12 320 Ω	130 °C	1 510 Ω
70 °C	8 610 Ω	140 °C	1 170 Ω
80 °C	6 140 Ω	150 °C	900 Ω

La temperatura de aceite se muestra a partir de 31 °C; por debajo aparece "-". Por encima de 149 °C se muestra "150+".

Sonda de banda ancha (wideband) AEM

El AFR de la wideband **no** se conecta al reloj: la salida analógica de la wideband AEM se conecta al **pin 69 de la ECU Trionic 5**, y el Swap-CAN Voodoo la lee a través de la ECU. Conecte la alimentación y la masa de la wideband según su propio manual.



El reloj convierte la tensión en AFR con la fórmula de la AEM: **AFR = 2,375 × V + 7,3125** (gasolina). Cualquier otra wideband con salida de 0–5 V que use esta misma conversión también es compatible:

Tensión	AFR	Lambda	Tensión	AFR	Lambda
0,0 V	7,31	0,50	3,0 V	14,44	0,98
0,5 V	8,50	0,58	3,5 V	15,63	1,06
1,0 V	9,69	0,66	4,0 V	16,81	1,14
1,5 V	10,88	0,74	4,5 V	18,00	1,22
2,0 V	12,06	0,82	5,0 V	19,19	1,31
2,5 V	13,25	0,90			

Lambda calculada como AFR / 14,7. En pantalla, el AFR solo se muestra entre 8,55 y 17,95; fuera de ese rango aparece "-".

Luces de posición (+58)

Si quiere que el brillo de la pantalla se ajuste de forma automática, conecte el **pin 7** al positivo de las **luces de posición (+58)**. Con las luces encendidas, el brillo baja al **60 %** del valor elegido en Ajustes; al apagarlas vuelve al valor elegido. Esto ayuda a evitar deslumbramientos al anochecer y la manipulación innecesaria del visor durante la conducción.



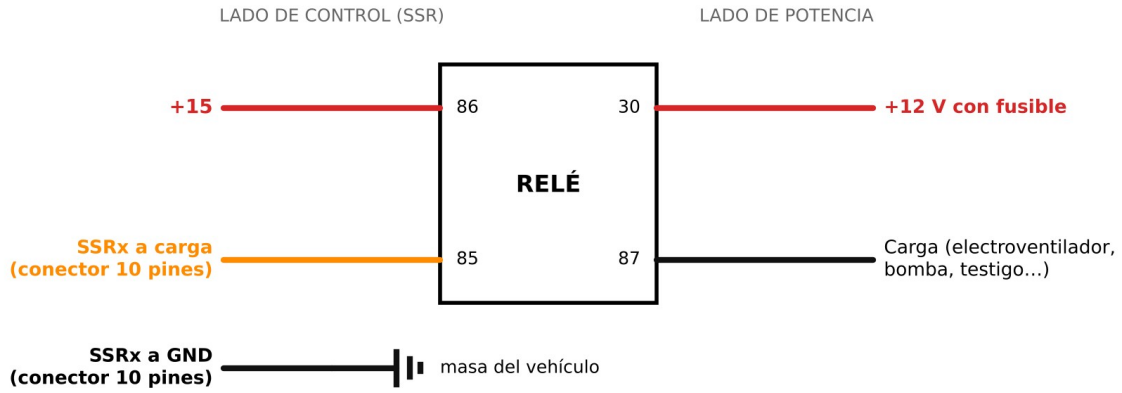
Salidas SSR

Un **SSR** (*Solid State Relay*) es un relé de estado sólido: un interruptor electrónico, sin partes móviles, que el reloj abre y cierra según la condición que usted elija en la pantalla de alarmas. El reloj tiene **cuatro** SSR (SSR1 a SSR4) y cada uno puede manejar hasta **400 mA**.

Cada SSR tiene dos terminales en el conector de 10 pines:

- **SSRx a carga (LOAD):** se conecta a la carga que se quiere controlar, normalmente la bobina de un relé (terminal 85).
- **SSRx a GND (LOAD GND):** se conecta a una **masa del vehículo**, no a una masa interna del propio reloj.

Cuando la condición se cumple, el SSR une sus dos terminales y la carga recibe masa. Es decir, funciona como un interruptor del lado de masa.



Ejemplo: SSR controlando un relé de electroventilador.

Como 400 mA es poco para un motor, lo normal es usar el SSR para activar un **relé**: el terminal 86 del relé a un **+15**, el terminal 85 a "SSRx a carga", y "SSRx a GND" a una masa del vehículo. El relé es quien conmuta la carga de potencia (terminales 30 y 87). Usos típicos:

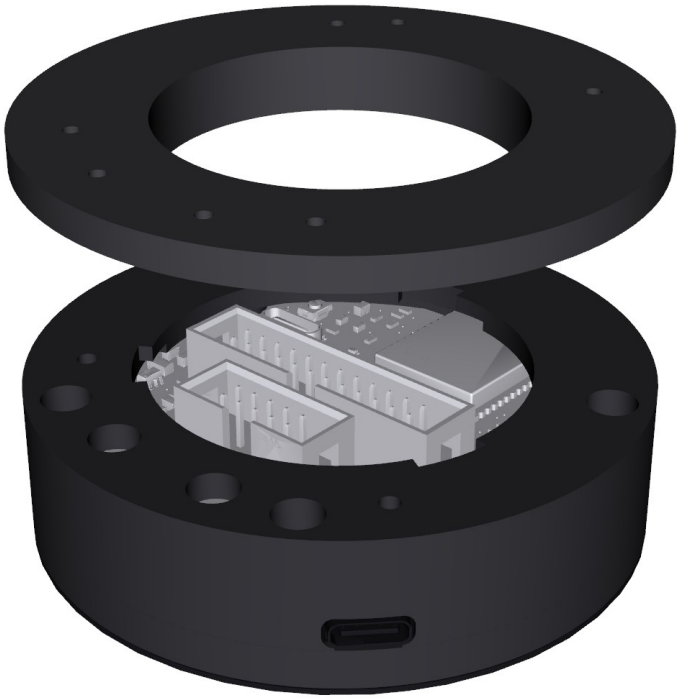
- Encender los electroventiladores por temperatura de refrigerante.
- Activar una bomba de agua del intercooler por temperatura de admisión o por presión de turbo.
- Encender un testigo o un zumbador externo ante baja presión de aceite o knock.
- Activar cualquier accesorio por RPM, velocidad, marcha, potencia o par (ver la lista de condiciones en el capítulo Alarmas y SSR).

Por seguridad, si la placa que controla los SSR deja de recibir órdenes de la pantalla durante más de 2 segundos, desactiva los cuatro SSR.

Salida PWM: técnicamente, los SSR pueden generar una señal PWM (por ejemplo, para un controlador de velocidad de electroventiladores). Esta función **todavía no está incluida en el firmware**; actualmente los SSR solo funcionan como encendido/apagado.

Montaje en el vehículo

El reloj se monta sobre una **base fija** que queda atornillada en el coche. El reloj se une a la base con un **cierre de bayoneta** (un giro de unos 12º) y tres **imanes**. Así se puede quitar y poner en segundos, y un mismo reloj puede usarse en varios coches con Trionic 5: basta con tener una base instalada en cada uno.



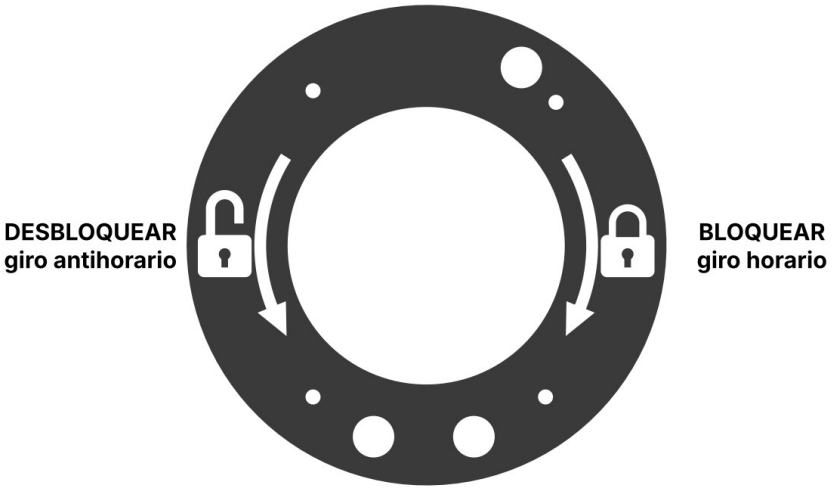
Reloj y base de sujeción.

Instalación de la base

- La base se fija al vehículo mediante sus **4 agujeros para insertos roscados**.
- Los cables de 24 y 10 pines pasan por el agujero central de la base hasta los conectores del reloj.
- Deje cable suficiente para poder desenchufar los cables con el reloj fuera de la base.

Colocar y quitar el reloj

En la cara de la base hay grabadas dos flechas con un candado:



Cara de la base vista de frente.

1. Conecte los cables de 24 y 10 pines al reloj **con el contacto quitado**.
2. Coloque el reloj sobre la base girado unos 12° en sentido antihorario (mirando la pantalla de frente), de forma que las tres pestañas de la base entren en sus ranuras.
3. Empuje hasta que asiente y **gire en sentido horario** hasta el tope (candado cerrado). Los imanes harán que quede retenido en esa posición.
4. Para quitarlo, gire en sentido **antihorario** (candado abierto) y tire hacia fuera.

[PENDIENTE: añadir foto del reloj montado en el vehículo]

Primer arranque

Al dar el contacto, el reloj muestra la pantalla de carga con mensajes que indican en qué paso está:

Mensaje	Significado
Attempting handshake…	La pantalla está estableciendo comunicación con la placa que lee la ECU.
Handshake not possible!	La pantalla no recibe respuesta de la placa CAN. Sigue reintentando sola; ver Búsqueda de fallos.
Different versions! Screen x / CAN y	Las dos partes del reloj tienen versiones de firmware distintas. Actualice ambas a la misma versión.
Downloading symboltable from the ECU…	Se está descargando la tabla de símbolos de la ECU (solo la primera vez o con una ECU nueva).
Loading…	Carga normal de datos.
No CAN communication!	La ECU no responde por el bus CAN. El dispositivo emite dos pitidos y se reinicia para volver a intentarlo.

Cuando la placa CAN ha reconocido la ECU y está lista, emite **dos pitidos cortos** y la pantalla pasa a mostrar los datos.

Tabla de símbolos

La primera vez que se conecta a un vehículo, el visor de datos descarga la **tabla de símbolos** de la unidad de gestión de motor (ECU). Esto puede tardar entre 20 y 40 segundos. La tabla queda guardada, así que en los siguientes arranques no hace falta repetirlo mientras se use la misma ECU.

No todas las versiones de software de la ECU son iguales ni tienen la misma tabla de símbolos. Por eso, en algunas versiones de software ciertos datos no estarán disponibles, y no es un fallo del Swap-CAN Voodoo.

Si se apaga el visor de datos en medio de una trama de comunicación CAN, puede quedar información por leer en el bus. Al conectar de nuevo, el visor puede detectar la ECU como "no conocida" y volver a descargar la tabla de símbolos. No supone ningún problema más allá del tiempo de espera; el funcionamiento no varía.

Un ejemplo del contenido de esta tabla:

...10D80002Mis200_limit
10DA0002Mis1000_limit...

Aquí vemos información sobre los límites de *misfire* para 200 y 1000 combustiones. Los primeros cuatro dígitos indican la dirección que ocupa ese dato dentro de la SRAM (en el caso de Mis200_limit, 0x10D8). Los cuatro siguientes indican la longitud del dato dentro de la SRAM (en este caso, 2 bytes). Por último aparece el nombre del símbolo dentro de la ECU, en este caso Mis200_limit. La tabla de símbolos tiene entre unos 700 y 950 símbolos; de ahí el tiempo de lectura. Si la ECU responde con un número demasiado bajo de símbolos, se considera que ha habido un error de transmisión o que la tabla está dañada, y el dispositivo se reinicia para volver a empezar.

Uso del reloj

Navegación entre pantallas

Las pantallas se recorren **deslizando el dedo**: hacia la izquierda se pasa a la siguiente y hacia la derecha se vuelve a la anterior. El recorrido es circular: después de la última se vuelve a la primera. Al terminar la carga, el reloj muestra la pantalla principal. El orden es:

1. **Principal:** los datos más importantes durante la conducción.
2. **Datos 2:** aceite, combustible, batería y fallos de encendido.
3. **Boost:** todo lo relacionado con el control de la presión de turbo.
4. **Runtime:** velocidad, marcha, régimen, acelerador y carga.
5. **Sensors:** las lecturas de los sensores propios del reloj.
6. **AFR:** mezcla, correcciones de combustible y knock.
7. **Miscel.:** indicadores de estado y errores de la ECU.
8. **Alarms & SSR:** configuración de alarmas y salidas (ver capítulo Alarmas y SSR).
9. **Settings:** brillo, sensor MAP, logs y tablas (ver Ajustes, más abajo).

Cada pantalla se describe en detalle en el capítulo **Pantallas y datos**.

Ajustes (Settings)

- **Brightness:** barra horizontal para ajustar el brillo de la pantalla (0–100).
- **MAP sensor type:** seleccione el sensor MAP que lleva montado el motor: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 o 5.0 bar. **Si no coincide con el sensor real, el escalado de la presión de turbo, la presión objetivo y las tablas de diagnóstico no será correcto.**
- **Start / Stop log:** inicia y detiene la grabación de logs (ver capítulo Logs).
- **AFR FEEDBACK RESET:** mantenga pulsado para borrar la tabla de AFR feedback.
- **Reset del Knock map:** mantenga pulsado para borrar el mapa de knock propio del reloj.

Los ajustes se guardan y se conservan al apagar el reloj.

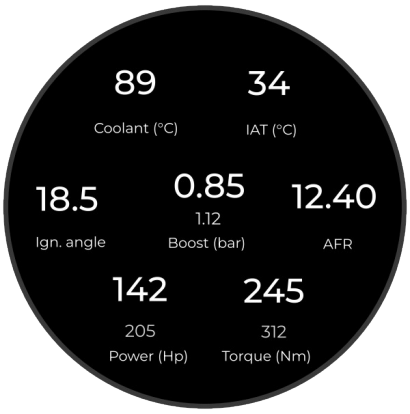
Pantallas y datos

En este capítulo se explica, pantalla por pantalla, qué es cada dato, de dónde sale y cómo interpretarlo. Las imágenes son una representación de cada pantalla con **valores de ejemplo**; no corresponden a una medición real.

Un guion (-) en lugar de un número significa que el dato no es válido en ese momento: el sensor no está conectado, está fuera de su rango de medida o todavía no se ha recibido el dato de la ECU.

La mayoría de los datos los calcula la **ECU Trionic 5** y el reloj solo los lee y los muestra. Los que miden los sensores propios del reloj (presión y temperatura de aceite, presión de combustible) o la sonda AEM se indican en cada caso. Algunos datos se muestran **en bruto**, tal como los guarda la ECU, sin convertirlos a una unidad: sirven para comparar unas situaciones con otras, más que por su valor absoluto.

Principal



Pantalla principal (valores de ejemplo).

Es la pantalla de uso diario: reúne en un vistazo temperaturas, turbo, mezcla, encendido y prestaciones.

Dato	Qué es	Cómo interpretarlo
Coolant (°C)	Temperatura del refrigerante del motor, medida por la ECU.	Con el motor caliente suele estar entre 85 y 95 °C. Cambia de color al acercarse a la alarma de refrigerante (ver Aviso por colores).
IAT (°C)	Temperatura del aire de admisión (Intake Air Temperature), medida por la ECU.	Cuanto más baja, mejor. Sube con el turbo y en atascos; si sube mucho, la ECU reduce el avance para proteger el motor. Cambia de color al acercarse a su alarma.
Boost (bar)	Presión de turbo en el colector de admisión, en bar **relativos** a la atmósfera.	Es negativa con el acelerador cerrado (vacío) y positiva cuando el turbo sopla. Depende de que el **sensor MAP** elegido en Settings sea el correcto. Cambia de color al acercarse a la alarma de turbo.
Número pequeño bajo Boost	**Pico de presión de turbo** alcanzado.	Se mantiene **25 segundos** después del último pico y luego vuelve a seguir el valor actual. Sirve para leer el pico de una aceleración sin apartar la vista de la carretera mucho tiempo.
AFR	Relación aire/combustible medida por la **sonda de banda ancha AEM** (si está instalada).	Es el mismo dato que AFR AEM de la pantalla AFR. Con gasolina, 14,7 es la mezcla estequiométrica; valores menores son mezcla rica y mayores, mezcla pobre. Muestra un guion por debajo de 8,6 o por encima de 17,9 (por ejemplo, con la sonda todavía calentando).
Ign. angle	Ángulo de encendido que está aplicando la ECU, en grados de avance antes del punto muerto superior.	Incluye las correcciones de la ECU, también el retraso por knock. Si baja de golpe en una aceleración mientras la presión se mantiene, la ECU está retrasando el encendido por detonación.
Power (Hp)	Potencia calculada por el reloj a partir del par de la ECU y las RPM.	Es una **cifra orientativa** y algo conservadora, no una medida de banco. El número pequeño de debajo es el **máximo** alcanzado, que se mantiene hasta apagar el reloj.
Torque (Nm)	Par motor **estimado por la ECU**.	También es una estimación, útil para comparar. El número pequeño es el **máximo** desde que se encendió el reloj.

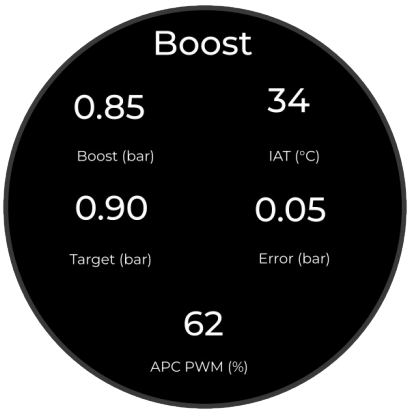
Datos 2



Pantalla Datos 2 (valores de ejemplo).

Dato	Qué es	Cómo interpretarlo
Oil press. (bar)	Presión de aceite, medida por el **sensor de presión del reloj** (opcional).	Es más baja al ralentí y sube con las RPM. Una presión que cae al acelerar o que tarda en subir tras el arranque indica un problema: pare el motor y revise. Muestra un guion si el sensor no está conectado.
Oil temp. (°C)	Temperatura del aceite, medida por el **sensor de temperatura del reloj** (opcional).	El aceite tarda bastante más que el refrigerante en calentarse: no exija el motor hasta que esté a temperatura de servicio. Muestra un guion por debajo de 31 °C y **150+** por encima de 149 °C.
Fuel press. (bar)	Presión de combustible, medida por el **sensor de presión del reloj** (opcional).	Debe mantenerse estable. Si el regulador está referenciado al colector, la presión sube a la vez que la presión de turbo. Una caída a plena carga indica que la bomba o el filtro no dan suficiente caudal.
Volt.	Tensión de la batería, medida por la ECU.	Con el motor en marcha, normalmente entre 13,5 y 14,5 V. Con el motor parado, en torno a 12,5 V. Valores bajos con el motor en marcha indican un fallo de carga.
Miss200	Contador de **fallos de encendido** (misfire) de la ECU, en ventanas de 200 vueltas del motor. Detecta los fallos que podrían dañar el catalizador.	Lo normal es **0**. Si sube, hay fallos de encendido: revise bujías, cassette de encendido (DI) y mezcla.
Miss1000	Contador de fallos de encendido de la ECU en ventanas de 1000 vueltas. Detecta fallos menos graves, relacionados con las emisiones.	Lo normal es 0 o un valor muy bajo. Un valor que no deja de crecer indica fallos de encendido continuos.

Boost



Pantalla Boost (valores de ejemplo).

Muestra cómo está trabajando el control de presión de turbo (APC) de la ECU: lo que pide, lo que consigue y cuánto actúa sobre la válvula.

Dato	Qué es	Cómo interpretarlo
Boost (bar)	Presión de turbo actual, en bar relativos (la misma que en la pantalla principal).	Compárela con Target para ver si el turbo llega a la presión pedida.
IAT (°C)	Temperatura del aire de admisión.	Se repite aquí porque la ECU reduce la presión y el avance cuando el aire está muy caliente.
Target (bar)	**Presión objetivo** que pide la ECU en ese momento, en bar relativos.	Depende de las RPM, del acelerador, de la marcha y de las correcciones de la ECU (por ejemplo, por knock o temperatura).
Error (bar)	Diferencia entre la presión objetivo y la real: **Target − Boost**.	Cerca de 0: el turbo sigue bien al objetivo. **Positivo:** falta presión (turbo lento, fuga, válvula). **Negativo:** sobrepresión respecto a lo pedido. Al acelerar es normal que sea positivo durante un instante, mientras el turbo carga.
APC PWM (%)	Porcentaje de apertura (ciclo de trabajo) con el que la ECU acciona la **válvula de control de presión** (APC).	Cuanto mayor, más presión intenta conseguir la ECU. Si está muy alto y aun así falta presión (Error positivo), hay que buscar fugas o un problema en la válvula o el actuador.

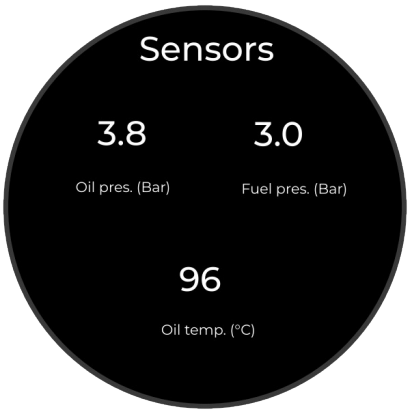
Runtime



Pantalla Runtime (valores de ejemplo).

Dato	Qué es	Cómo interpretarlo
km/h	Velocidad del vehículo, según la ECU.	Debe coincidir aproximadamente con el velocímetro. Si marca 0 en marcha, revise la señal de velocidad (ver error Speed en Miscel.).
Gear	Marcha engranada, **calculada por la ECU** a partir de la velocidad y las RPM.	Muestra **N** cuando la ECU no detecta ninguna marcha: en punto muerto, con el coche parado o mientras la relación entre velocidad y RPM no corresponde a ninguna marcha (por ejemplo, al embragar). Al cambiar de marcha puede tardar un momento en actualizarse.
RPM	Régimen del motor, en revoluciones por minuto.	Dato directo de la ECU, el mismo que usan las tablas de diagnóstico.
RPM max.	**Límite de revoluciones** (corte) configurado en el mapa de la ECU.	No es un máximo alcanzado, sino el valor programado en la ECU. Útil para comprobar qué límite tiene el mapa cargado.
TPS	Posición del acelerador (Throttle Position Sensor), tal como la promedia la ECU. **Valor en bruto**.	Más alto significa más acelerador. Sirve para comprobar que el valor sube de forma suave al pisar y que llega siempre al mismo valor a fondo.
Max. speed	**Límite de velocidad** configurado en el mapa de la ECU, en km/h.	Como RPM max., es un valor programado, no un máximo alcanzado.
Load	Carga media del motor calculada por la ECU. **Valor en bruto**.	Más alto significa más carga (más aire por ciclo). Útil para comparar situaciones entre sí.

Sensors



Pantalla Sensors (valores de ejemplo).

Reúne en grande las lecturas de los **sensores propios del reloj**: presión de aceite, presión de combustible y temperatura de aceite. Son los mismos datos que en la pantalla Datos 2 y se interpretan igual (ver más arriba). Si un sensor no está instalado, su dato muestra un guion.

AFR



Pantalla AFR (valores de ejemplo).

Muestra la mezcla aire/combustible, las correcciones que la ECU aplica al combustible y la detección de knock. En la parte superior están las correcciones de combustible, en el centro las sondas y abajo el knock.

Mezcla y correcciones de combustible

Dato	Qué es	Cómo interpretarlo
Lambdaint	**Integrador lambda:** corrección de combustible a corto plazo que la ECU aplica en lazo cerrado (Closed loop), según lo que lee su propia sonda lambda.	Con la ECU en lazo cerrado se mueve continuamente arriba y abajo: la ECU va ajustando la mezcla para mantenerla en lambda 1. Si se queda pegado en un extremo, la ECU está corrigiendo al máximo: conviene revisar el mapa de combustible, los inyectores o la sonda. Fuera de lazo cerrado (plena carga, motor frío) no varía.
Long fuel adapt.	**Adaptación de combustible a largo plazo:** factor que la ECU ha aprendido con el tiempo y que multiplica a todo el mapa de combustible.	**1,000** significa que no corrige. Mayor que 1 (por ejemplo, 1,050): la ECU está añadiendo un 5 % de combustible porque el motor tiende a ir pobre. Menor que 1: está quitando combustible. Cuanto más lejos de 1, más se aleja el mapa de la realidad del motor. Se actualiza cada 20 segundos.

Sondas

Dato	Qué es	Cómo interpretarlo
AFR AEM	Relación aire/combustible medida por la **sonda de banda ancha AEM**, conectada a la ECU (pin 69).	Es la medida de mezcla **fiable** en todo el rango, también a plena carga. Con gasolina: 14,7 es estequiométrico, menor es rico y mayor es pobre. Con turbo a plena carga se busca una mezcla rica; el valor adecuado lo define quien prepara el mapa. Muestra un guion fuera del rango 8,6–17,9.

Dato	Qué es	Cómo interpretarlo
Lambda	Valor lambda **aproximado**, calculado a partir de la **sonda lambda original** de la ECU (sonda de banda estrecha).	Esta sonda solo distingue bien si la mezcla es rica o pobre **alrededor de lambda 1**. En lazo cerrado oscila en torno a 1,00. Los valores alejados de 1 son solo orientativos: para medir la mezcla use AFR AEM.
Lambda ADC	Lectura **en bruto** de la sonda lambda original (0–255, escala de 0 a 5 V).	Con mezcla estequiométrica la sonda da unos 0,45 V (unos 23). Valores altos (hacia 40–45) indican mezcla rica y valores bajos (hacia 5) mezcla pobre. En lazo cerrado debe oscilar entre ambos extremos; si se queda fija, la sonda puede estar fría o averiada.

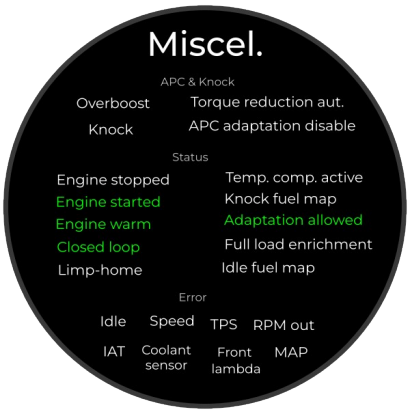
Knock

La Trionic 5 no usa un sensor de picado: detecta la detonación (knock) midiendo la **corriente de ionización** en las propias bujías, a través del cassette de encendido. Cuando detecta knock, retrasa el encendido en ese cilindro y, si persiste, enriquece la mezcla y reduce la presión de turbo.

Dato	Qué es	Cómo interpretarlo
Knock	Indica si la ECU **está detectando knock ahora mismo**: 1 = sí, 0 = no.	Detecciones aisladas y breves son normales y la ECU las corrige sola. Si aparece a menudo, o siempre en la misma zona, revise el mapa de encendido, la calidad del combustible y la temperatura de admisión.
Knock (20s)	El mismo indicador, pero **se mantiene en 1 durante 20 segundos** después del último knock detectado.	Sirve para enterarse de un knock aunque no se estuviera mirando la pantalla en ese instante.
AD Knock	Valor **en bruto** de la señal de detonación que mide la ECU.	Cuanto mayor, más intensa es la señal. Sirve sobre todo para comparar: un valor que sube claramente en ciertas condiciones señala dónde aparece la detonación.

Para localizar en qué zona del mapa aparece el knock, use las tablas **Knock Map** y **Knock_Count_ECU** de la tarjeta SD (ver capítulo Tablas de diagnóstico en la tarjeta SD).

Miscel.



Pantalla Miscel. (ejemplo: motor arrancado, caliente, en lazo cerrado y con adaptación permitida).

Esta pantalla no muestra números, sino **indicadores** que se iluminan según el estado de la ECU. En **blanco**, la condición no está activa. En **verde**, está activa. En **rojo**, hay un modo de protección o un error.

APC & Knock

Indicador	Se ilumina cuando…	Cómo interpretarlo
Overboost	la presión de turbo ha superado el límite de sobrepresión del mapa.	La ECU corta la inyección para proteger el motor. Si aparece, revise el control de presión (válvula APC, actuador, mangueras).
Torque reduction aut.	la ECU está reduciendo el par por sí misma.	Es una protección o limitación automática de la ECU; si aparece a menudo sin motivo aparente, revise los demás indicadores y los logs.
Knock	la ECU está detectando knock.	Igual que el dato Knock de la pantalla AFR.
APC adaptation disable	la adaptación del control de presión de turbo está desactivada.	La ECU no está aprendiendo correcciones de presión en ese momento. Es habitual en algunas condiciones de funcionamiento.

Status

Indicador	Se ilumina cuando…	Cómo interpretarlo
Engine stopped	el motor está parado.	Normal con el contacto puesto y el motor sin arrancar.
Engine started	el motor está en marcha.	Normal con el motor arrancado.
Engine warm	el motor ha alcanzado la temperatura de servicio.	Hasta que se enciende, la ECU aplica correcciones de motor frío.
Limp-home	la ECU ha entrado en **modo de emergencia** (en rojo).	La ECU limita el funcionamiento por un fallo grave. Revise los errores de la parte inferior y lea los códigos de fallo de la ECU.
Closed loop	la ECU trabaja en **lazo cerrado**: ajusta la mezcla con la sonda lambda.	Es lo normal a carga parcial con el motor caliente. No se activa a plena carga ni con el motor frío.
Temp. comp. active	está activa la compensación de combustible por temperatura.	Habitual con el motor o el aire de admisión fuera de su temperatura normal.

Indicador	Se ilumina cuando...	Cómo interpretarlo
Knock fuel map	la ECU usa el **mapa de combustible de knock** (en rojo).	Ante un knock persistente, la ECU enriquece la mezcla para proteger el motor. Si aparece, hay detonación continuada: revise mapa, combustible y temperaturas.
Adaptation allowed	se cumplen las condiciones para que la ECU **aprenda** la adaptación de combustible.	Es cuando la ECU actualiza Long fuel adapt.
Full load enrichment	está activo el **enriquecimiento a plena carga**.	Normal al acelerar a fondo: la ECU sale de lazo cerrado y enriquece la mezcla.
Idle fuel map	la ECU usa el **mapa de combustible de ralentí**.	Normal con el motor al ralentí.

Error

Los errores se iluminan en **rojo** cuando la ECU detecta un fallo en ese sistema. Si alguno se enciende, lea los códigos de fallo de la ECU para conocer el detalle.

Indicador	Fallo detectado en...
Idle	el control de ralentí.
Speed	la señal de velocidad del vehículo.
TPS	el sensor de posición del acelerador.
RPM out	la salida de señal de RPM de la ECU.
IAT	el sensor de temperatura de admisión.
Coolant sensor	el sensor de temperatura de refrigerante.
Front lambda	la sonda lambda original.
MAP	el sensor de presión de admisión (MAP): la lectura no es coherente, por ejemplo al poner el contacto.

Alarmas y SSR

En la pantalla **Alarms & SSR** se elige, para cada dato, el valor a partir del cual suena la alarma. Mientras una alarma está activa, el reloj emite **pitidos cortos y repetidos**. Todas las opciones con valor numérico incluyen la opción **TEST**, que activa la alarma de forma permanente para comprobar que el zumbador funciona.

Alarma	Se activa cuando...	Opciones	Por defecto
Coolant	la temperatura de refrigerante es igual o mayor que el valor	90, 95, 99, 103, 107, 112, 120, 130 °C, TEST	103 °C
IAT	la temperatura de admisión es igual o mayor que el valor	30 a 80 °C en pasos de 5, TEST	60 °C
Boost	la presión de turbo es igual o mayor que el valor	0.6, 0.8, 1 a 2.5 bar en pasos de 0.1, TEST	1.8 bar
Oil P	la presión de aceite es igual o **menor** que el valor, con el motor por encima de 500 rpm	No, 0 a 1 bar en pasos de 0.1, TEST	No
Oil T	la temperatura de aceite es igual o mayor que el valor	No, 110 a 155 °C en pasos de 5, TEST	No

Alarma	Se activa cuando…	Opciones	Por defecto
Knock	Yes: con cualquier knock. >3s: solo con knock mantenido (ver abajo). No: desactivada.	Yes, No, >3s	>3s

Aviso por colores

Antes de llegar a la alarma, el valor en pantalla **cambia de color** para avisar de que se está acercando: pasa de **blanco** a **amarillo** y después a **rojo**, que alcanza justo en el valor de alarma. El cambio de color empieza:

- **Refrigerante:** 6 ºC antes del valor de alarma.
- **Temperatura de admisión (IAT):** 10 ºC antes.
- **Presión de turbo:** 0,6 bar antes.

Por ejemplo, con la alarma de refrigerante en 103 ºC, el valor se ve blanco hasta 97 ºC, a partir de 98 ºC empieza a amarillear y en 103 ºC está en rojo y suena la alarma.

Alarma de knock mantenido (>3s)

El knock que la ECU corrige por sí sola de forma puntual es normal y queda registrado en los logs. Con la opción **>3s**, la alarma solo suena cuando hay knock **de forma continuada durante al menos 3 segundos** (se considera la misma ráfaga mientras no pase más de 1 segundo sin knock). Así se evitan avisos por detecciones aisladas.

Condiciones de las salidas SSR

En la misma pantalla se elige la condición de cada SSR (SSR1 a SSR4). El SSR se activa mientras la condición se cumple y se desactiva en cuanto deja de cumplirse:

Grupo	Condiciones disponibles
—	Nothing (SSR siempre desactivado)
Refrigerante	Coolant > 90, 93, 95, 98, 100, 103, 106 ºC
Admisión	IAT > 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ºC
Aceite	Oil P < 0.2, 0.4 bar · Oil T > 106, 110, 115, 120, 125, 130, 135 ºC
Knock	Knock (mientras la ECU detecta knock)
Turbo	Boost > 0.5, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 bar
Velocidad	Kmph > 60, 100, 120, 150, 180
RPM	RPM < 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 · RPM > 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
Potencia y par	HP > 100, 200, 300, 400, 500 · Nm > 100, 200, 300, 400, 500, 600
Marcha	Gear = 1, 2, 3, 4, 5, N
Combustible	Fuel P < 2, 3, 4 bar · Fuel P > 3.5 bar
Prueba	TEST ON (SSR siempre activado, para comprobar la instalación)

La condición no tiene histéresis: si el valor oscila justo alrededor del umbral, el SSR se activará y desactivará con esa misma rapidez.

Logs

Los logs son grabaciones de datos que realiza el visor. Se guardan en una **tarjeta microSD** que se puede insertar sin desmontar el dispositivo: la ranura se encuentra en la parte superior izquierda de la esfera. La tasa de grabación es de aproximadamente **20 Hz**.

Grabar un log

1. Asegúrese de tener una tarjeta microSD insertada y encienda el visor.
2. Vaya a la pantalla **Settings** y pulse el botón **Start** (Start a log).
3. Antes de empezar se muestra el tamaño de la tarjeta y el espacio libre (por ejemplo, "SD: 25000 / 30000 MB"). Vigile que la tarjeta no esté llena.
4. Durante la grabación el botón pasa a **Stop**, de color rojo, y se muestra el nombre del archivo que se está grabando (por ejemplo, "File: A5IZV1NL.36L_3.t5l").
5. Para terminar, pulse **Stop**. Aparecerá "Closing..." y después "Log saved".

Archivos de log

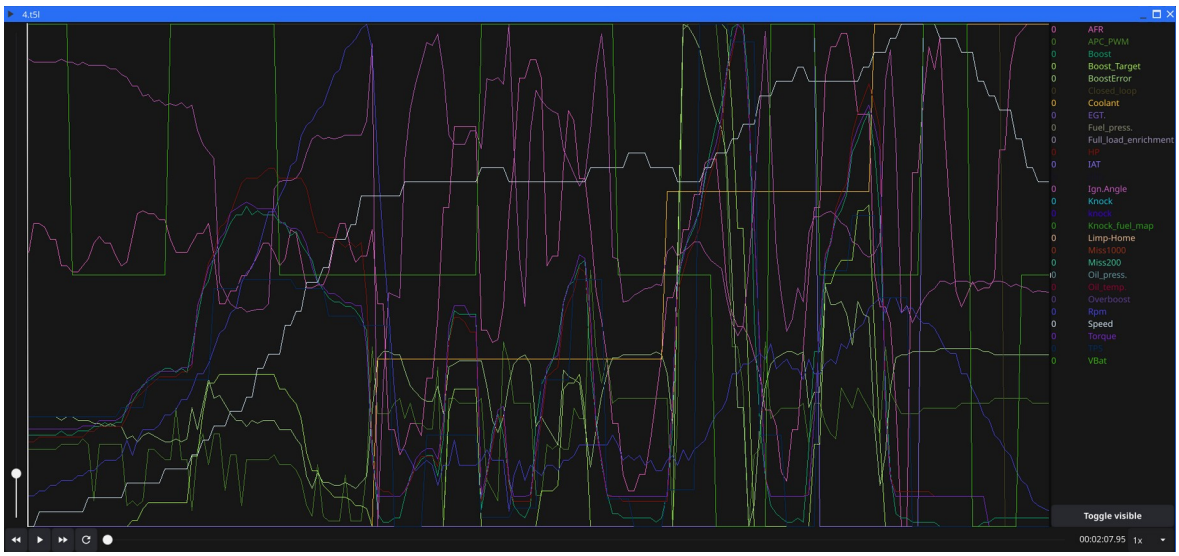
- Nombre: **<versión de software de la ECU>_<número>.t5l**, por ejemplo **A5IZV1NL.36L_1.t5l**. Así se identifica fácilmente de qué coche es cada log.
- Se numeran del 1 al 299. Si ya existen los 299, aparece "No free files!": copie los logs al ordenador y bórrelos de la tarjeta.
- La hora de cada línea es el tiempo transcurrido desde que se encendió el reloj (la fecha que aparece es fija, porque el reloj no tiene reloj de tiempo real).
- Datos que se graban: RPM, presión de turbo, ángulo de encendido, refrigerante, IAT, AFR, TPS, presión objetivo y error, PWM APC, knock, misfire (total y por cilindro, 200 y 1000), velocidad, presión y temperatura de aceite, presión de combustible, tensión de batería, estados (knock fuel map, overboost, limp-home, closed loop, ralentí, enriquecimiento a plena carga), potencia, lambda ADC, marcha y par.

Analizar los logs

Una vez realizado el log y acabada la sesión, es hora de analizarlo. Para ello disponemos de dos herramientas desarrolladas por la comunidad de Saab:

- **TXLogger**
- **T5Suite**

Si usamos la primera, una vez descargada desde txlogger.com e instalada, hacemos doble clic sobre el archivo que queramos analizar y se abrirá un gráfico con todos los datos recogidos. A la derecha hay una leyenda que ayuda a interpretarlos y permite desactivar los que no sean relevantes.



Log abierto en TXLogger.

Tablas de diagnóstico en la tarjeta SD

Además de los logs, el reloj genera automáticamente en la tarjeta microSD unas tablas que ayudan a revisar el mapa de la ECU. Se crean sin necesidad de grabar un log, siempre que haya una tarjeta insertada.

AFR Feedback

Archivo **AFR_Feedback_<ECU>_<sensor MAP>.csv** (por ejemplo, AFR_Feedback_A5IZV1NL.36L_3bar.csv). Usa los mismos ejes que el **mapa de combustible** de la ECU: presión en columnas (bar relativos) y RPM en filas.

- **Primera tabla:** AFR medio medido por la wideband en cada celda del mapa de combustible.
- **Samples per cell:** número de muestras en cada celda. Cuantas más muestras, más fiable es el valor medio.
- Solo se registran datos con el motor a más de 800 rpm, el refrigerante a 70 °C o más y un AFR válido (entre 8 y 22).

Knock Map

Archivo **Knock_Map_<ECU>_<sensor MAP>.csv**. Usa los mismos ejes que el **mapa de encendido** principal de la ECU (Ign_map_0), de forma que cada celda con knock señala la celda exacta del mapa de encendido que conviene revisar. Contiene tres tablas:

- **Knock rate:** knocks por cada 100 muestras de la celda. Permite comparar zonas en las que se ha pasado distinto tiempo.
- **Knock events:** número de veces que ha empezado un knock en esa celda.
- **Samples per cell:** número de lecturas en cada celda (cuánto tiempo se ha circulado en esa zona).

Knock_Count_ECU

Archivo **Knock_Count_ECU_<ECU>_<sensor MAP>.csv**. Es una copia de los contadores de knock que guarda **la propia ECU** en su memoria: el mapa de knock por celda (con los mismos ejes que el mapa de encendido) y el total de knocks por cilindro (Cyl1 a Cyl4). El reloj lo lee al arrancar y luego cada 5

minutos (los contadores por cilindro, cada minuto). Basta con encender el reloj para volcar en la tarjeta lo que la ECU ha acumulado.

Funcionamiento y borrado

- Las tablas **AFR Feedback** y **Knock Map** se acumulan entre sesiones: cada vez que enciende el reloj se siguen sumando datos a los anteriores. Se guardan en la tarjeta cada 30 segundos si ha habido datos nuevos.
- Junto a cada .csv hay un archivo **.dat** con los datos internos. **No lo borre** si quiere seguir acumulando datos.
- Hay un archivo distinto por cada software de ECU y cada sensor MAP. Si cambian los ejes del mapa en la ECU, la tabla anterior se descarta automáticamente.
- Para empezar de cero, mantenga pulsado el botón de reset correspondiente en **Settings**. Aparecerá "AFR table reset" o "Knock map reset".

Abrir las tablas

Los archivos .csv se abren directamente con **Microsoft Excel** o **LibreOffice Calc**: están preparados con separador punto y coma y coma decimal, así que las columnas aparecen ya separadas. Para verlas con colores, puede aplicar en Excel un **formato condicional → escala de color** sobre la tabla. En el futuro también se podrán visualizar con el programa **Voodoo Updater**.

Funcionamiento interno

El visor de datos Swap-CAN Voodoo lee la memoria SRAM de la gestión de motor (ECU) Trionic 5, que utiliza un protocolo de bus CAN propietario de Saab.

Tasa de actualización

No todos los datos se actualizan a la misma velocidad: la ECU tiene que procesar cada petición que le llega por el CAN, y pedirlo todo continuamente sería un desperdicio de recursos. Por eso los datos se dividen en grupos según su velocidad:

Grupo	Cada	Ejemplos
Muy lentas	20 s	Adaptación de combustible a largo plazo (adapt_injfaktor).
Lentas	1 s	Marcha engranada, temperaturas de admisión y refrigerante, tensión de batería, errores de misfire.
Medias	300 ms	Símbolos de diagnóstico, carga del motor y marcadores de misfire.
Semi-rápidas	100 ms	Velocidad del vehículo y posición del acelerador (TPS).
Rápidas	40 ms	Presión de admisión, RPM, AFR, PWM APC, knock, par, ángulo de encendido y estados del programa.

Los datos se envían a la pantalla y al log cada 50 ms, es decir, unas 20 veces por segundo.

Pantalla y brillo

La pantalla tiene una resolución de 480 × 480 píxeles, es táctil y está retroiluminada. El brillo se puede ajustar de dos formas:

- Desde **Settings**, deslizando la barra horizontal (Brightness).

- Automáticamente, si se ha conectado el positivo de las **luces de posición (+58)** al pin 7: con las luces encendidas el brillo baja al 60 % del valor elegido, y al apagarlas vuelve al valor elegido.

Actualización

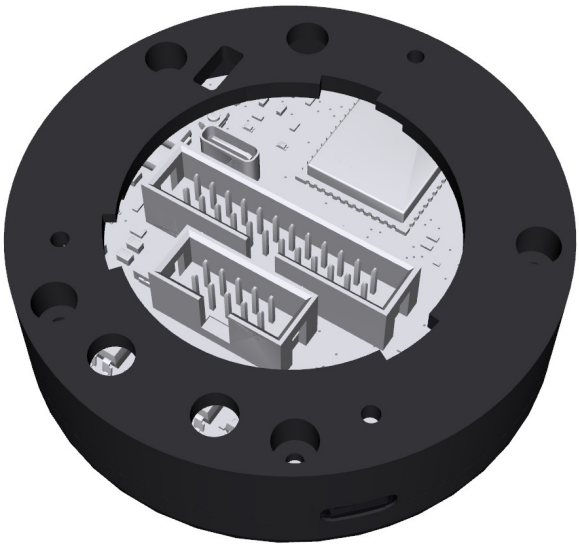
Para actualizar el dispositivo, asegúrese de que la versión de software es compatible con su hardware. El visor de datos consta de **dos submódulos** que se actualizan de forma independiente, y **ambos deben tener la misma versión**; si no, la pantalla de carga mostrará "Different versions!".

Puertos USB-C

El submódulo de **la pantalla** se actualiza por el puerto USB-C situado a la **izquierda** de la pantalla, mirándola de frente. Use solo este puerto para actualizar la pantalla.



El submódulo que **se comunica con la ECU** por CAN se actualiza por el puerto USB-C de la parte trasera del dispositivo. Es posible que tenga un tapón de plástico para evitar que entre polvo:



Parte trasera del reloj: puerto USB-C de la placa CAN junto a los conectores.

Muy importante: no cargue el archivo de la pantalla en el submódulo que se comunica con la ECU, ni viceversa.

Voodoo Updater

La herramienta oficial de actualización, **Voodoo Updater**, se descarga desde la página del producto en swap-parts.es, en la pestaña **Adjuntos**:

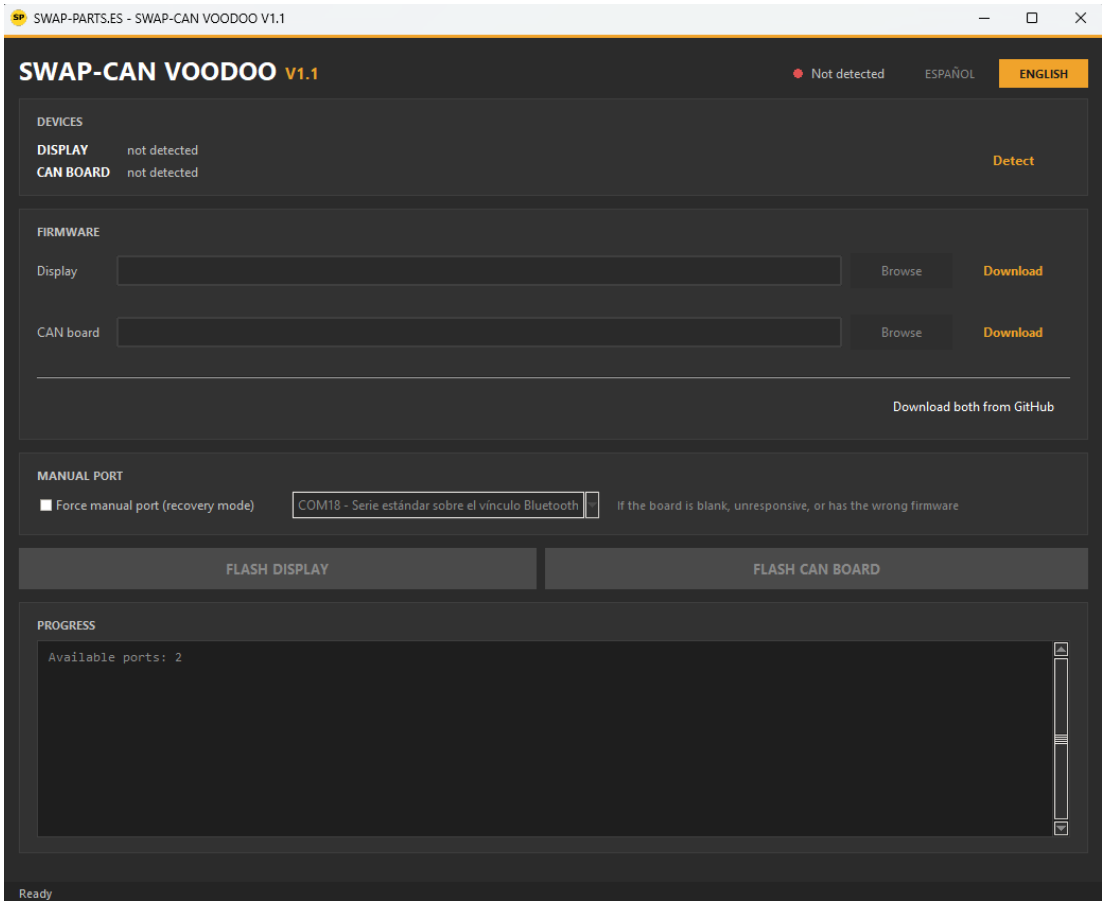


Cómo funciona

Cada placa del reloj envía por USB, **al arrancar**, un mensaje de identificación con su tipo (pantalla o placa CAN) y su versión de firmware. Al pulsar **Detectar**, el Voodoo Updater revisa los puertos USB, reconoce cada placa por ese mensaje y solo permite flashear en cada placa el firmware que le corresponde. Los firmwares se descargan de nuestro repositorio público en GitHub, que siempre contiene la última versión publicada.

- **Sistema operativo:** Windows (probado en Windows 11).
- **Conexión a internet:** solo para descargar el firmware; también se puede usar un archivo .bin guardado en el ordenador.

- **Cable USB-C de datos:** algunos cables solo cargan y no transmiten datos; si el reloj no aparece, pruebe con otro cable.
- **Idioma:** el programa está en español y en inglés; se cambia con los botones ESPAÑOL / ENGLISH de la parte superior derecha.



Ventana principal del Voodoo Updater, sin ninguna placa conectada.

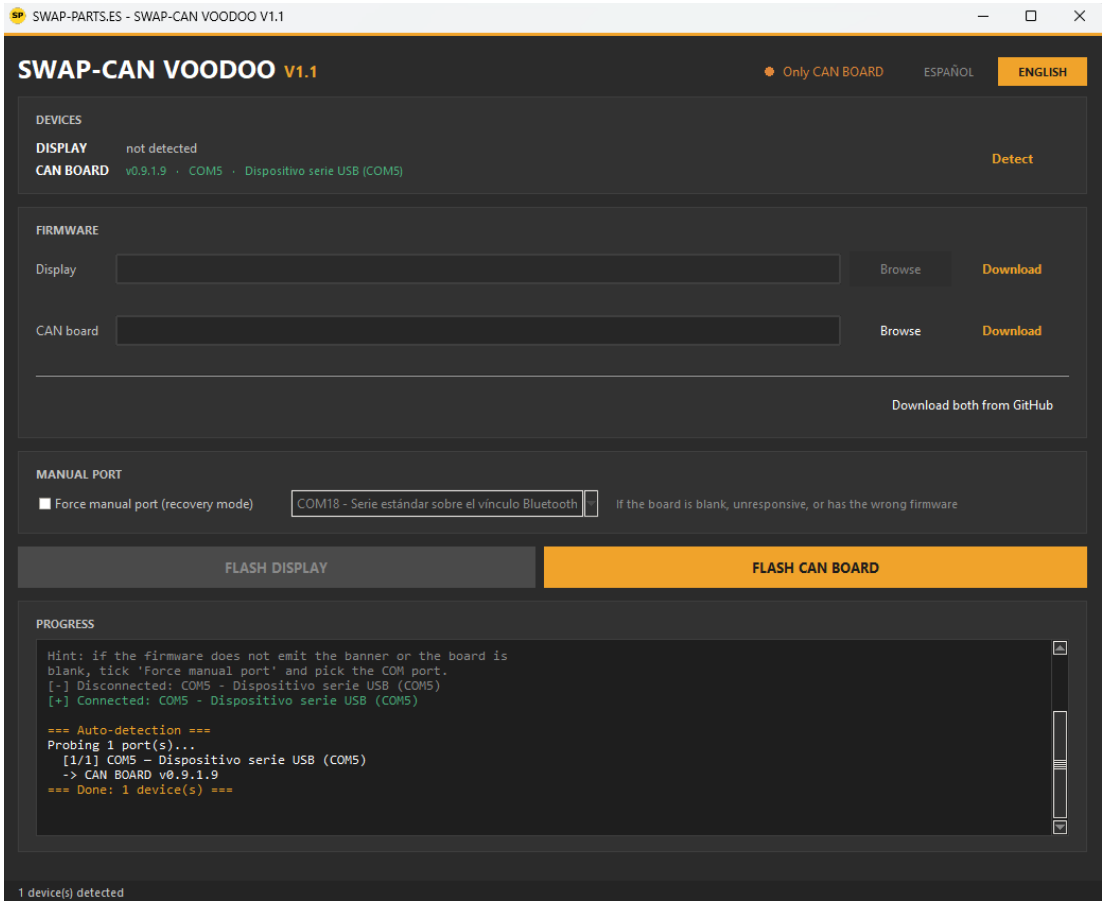
La ventana tiene cuatro zonas:

- **Dispositivos:** muestra si se ha detectado la pantalla y la placa CAN, con su versión instalada y su puerto COM. El botón **Detectar** busca las placas conectadas; hay que pulsarlo cada vez que conecte una placa.
- **Firmware:** el archivo que se va a instalar en cada placa. **Descargar** baja la última versión desde GitHub; **Examinar** permite elegir un archivo .bin del ordenador; **Descargar ambos desde GitHub** baja los dos a la vez.
- **Puerto manual:** modo recuperación (ver más abajo).
- **Progreso:** registro de todo lo que hace el programa.

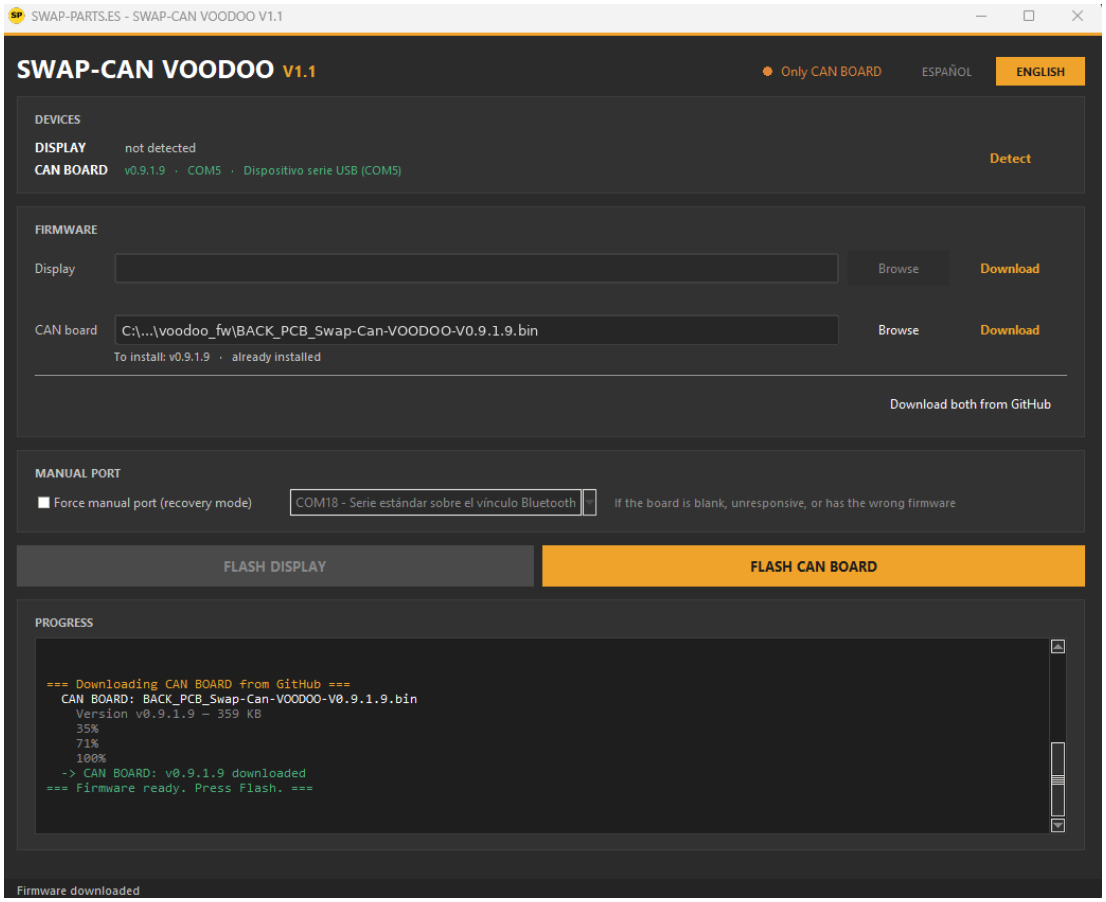
Actualización automática (recomendada)

1. Quite el contacto del vehículo, o desmonte el reloj, de forma que la placa que va a actualizar **arranque al conectarle el USB**.
2. Abra el Voodoo Updater y conecte el USB-C de la placa que quiere actualizar: el de la **izquierda de la pantalla** (mirando la pantalla de frente) para la pantalla, o el de la **parte trasera** para la placa CAN.

3. Pulse **Detectar**. En **Dispositivos** aparecerá la placa con su versión y su puerto; por ejemplo, "PLACA CAN v0.9.1.9 · COM5". Si no aparece, desconecte y vuelva a conectar el USB y pulse **Detectar** de nuevo.
4. Pulse **Descargar** junto a esa placa. En Progreso verá la descarga y, debajo del campo del archivo, la versión a instalar comparada con la instalada: "hay actualización", "ya la tienes instalada" o "sería un downgrade".
5. Pulse **FLASHEAR PANTALLA** o **FLASHEAR PLACA CAN**, revise los datos de la ventana de confirmación y acepte.
6. **No desconecte el USB** hasta que aparezca el mensaje de que la placa se ha actualizado correctamente. La placa se reinicia sola al terminar.
7. Pulse **Detectar** para confirmar que ya tiene la versión nueva.
8. Repita el proceso con la otra placa. **Las dos deben quedar con la misma versión.**



Placa CAN detectada tras pulsar Detectar (v0.9.1.9 en COM5).



Firmware descargado y listo para flashear.

Actualización manual

Si ya tiene el archivo de firmware en el ordenador, por ejemplo porque se lo hemos enviado, pulse **Examinar** junto a la placa correspondiente y selecciónelo. El resto del proceso es igual. Los archivos son binarios combinados (.bin) y su nombre incluye el tipo de placa y la versión; por ejemplo, **BACK_PCB_Swap-Can-VOODOO-V0.9.1.9.bin** para la placa CAN.

Modo recuperación (puerto manual)

Si una placa está en blanco, no responde o tiene un firmware equivocado, no enviará su identificación y no se detectará. En ese caso:

1. Marque **Forzar puerto manual (modo recuperación)** y elija en la lista el puerto COM de la placa (el que aparece al conectarla).
2. Elija el archivo de firmware **correcto** para esa placa y pulse el botón de flashear correspondiente.

Atención: en modo manual el programa **no puede comprobar** qué placa está conectada. Asegúrese de que el firmware corresponde a la placa: el de la pantalla en la pantalla y el de la placa CAN en la placa CAN.

Posibles problemas

Problema o mensaje	Solución
La placa no se detecta ("no detectada")	La identificación solo se envía al arrancar la placa. Desconecte y vuelva a conectar el USB con el contacto quitado y pulse **Detectar**. A veces se soluciona cerrando el programa y abriéndolo de nuevo. Si sigue sin detectarse, use el modo recuperación.
OCUPADO o inaccesible	Otro programa está usando ese puerto (por ejemplo, un monitor serie). Ciérrelo y vuelva a pulsar Detectar.
Puerto incorrecto	El puerto elegido pertenece a la otra placa. Conecte el USB correcto.
Falta firmware / Archivo no encontrado	Pulse Descargar o Examinar para elegir el archivo .bin.
Sin conexión	El ordenador no tiene acceso a internet. Conéctese o use un archivo descargado previamente.
Límite de peticiones de GitHub	Se han hecho demasiadas descargas seguidas. Espere unos minutos.
Ha fallado el flasheo	Compruebe que el cable USB es de datos y que el puerto es el correcto. Si la placa no entra en modo de programación, mantenga pulsado BOOT y pulse RESET, y vuelva a intentarlo.

Conservación

No se requiere una conservación especial cuando el dispositivo no esté montado en el vehículo: basta con mantenerlo en un lugar seco y sin riesgo de mojarse o ser salpicado por líquidos, igual que cualquier otro dispositivo electrónico.

Dentro del vehículo, la temperatura no debe superar los 50 °C ni bajar de 0 °C. No se recomienda que incida sol intenso sobre la superficie de la pantalla, ya que puede dañarse. Se aplican los mismos principios de conservación que fuera del vehículo.

Mensajes y búsqueda de fallos

Mensajes de la pantalla de carga

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Attempting handshake…	La pantalla busca la placa CAN.	Esperar. Si no cambia, revisar la alimentación del reloj.
Handshake not possible!	La placa CAN no responde a la pantalla.	Revisar alimentación y masas (todas). El reloj sigue reintentando solo.
Different versions! Screen x / CAN y	Firmware distinto en cada submódulo.	Actualizar los dos a la misma versión.
Downloading symboltable from the ECU…	Descarga de la tabla de símbolos.	Esperar 20–40 s, solo ocurre la primera vez.
Loading…	Arranque normal.	—
No CAN communication!	La ECU no responde.	Revisar CAN H / CAN L hasta la ECU y que la ECU tenga alimentación.

Mensajes de Settings (SD y tablas)

Mensaje	Qué significa
SD: libre / total MB	Espacio libre y total de la tarjeta, al iniciar un log.
Opening file...	Creando el archivo del log.
File: nombre.t5l	Nombre del archivo que se está grabando.
Closing...	Cerrando el log al pulsar Stop.
Log saved	Log guardado correctamente.
SD: Not detected	No hay tarjeta o no se detecta. Insértela o pruebe otra tarjeta.
SD Error	No se pudo iniciar el log en la tarjeta.
SD: Write error!	Error al escribir en la tarjeta (llena, dañada o retirada durante la grabación).
No free files!	Ya hay 299 logs en la tarjeta. Copie y borre los antiguos.
AFR table reset	Tabla de AFR feedback borrada.
Knock map reset	Mapa de knock borrado (también aparece si cambian los ejes del mapa en la ECU).

Avisos sonoros

- **Dos pitidos cortos al arrancar:** la placa CAN ha reconocido la ECU y empieza a leer datos.
- **Dos pitidos largos y reinicio:** la ECU no ha respondido por CAN.
- **Pitidos cortos repetidos:** hay una alarma activa (ver Alarmas y SSR).

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable / solución
No hay conexión con la ECU	Revisar el cableado CAN desde el reloj hasta la ECU; CAN H y CAN L trenzados y sin invertir.
El reloj se reinicia	Revisar la alimentación (todos los +15 y todas las GND) y el cableado del reloj con la ECU. La pantalla se reinicia sola si deja de recibir datos de la placa CAN durante 5 segundos.
La presión de turbo no cuadra	Seleccionar en Settings el sensor MAP que lleva montado el motor.
Presión o temperatura de aceite muestran "-"	Sensor no conectado, fuera de rango o mal cableado (señal y GND sensores). La temperatura de aceite muestra "-" por debajo de 31 °C.
El AFR muestra "-"	La wideband no está conectada al pin 69 de la ECU, está calentando o su lectura está fuera de 8,55–17,95.
Faltan algunos datos	El software de la ECU no tiene ese símbolo o la tabla de símbolos ha sido eliminada (ver Uso previsto y compatibilidad).
El brillo no baja con las luces	Comprobar que el pin 7 está conectado al +58 (luces de posición).
Un SSR no actúa	Comprobar que "SSRx a GND" va a una masa del vehículo y que la condición elegida se cumple. Probar con TEST ON.

Símbolos y términos

Término	Significado
+15	Positivo con el contacto puesto.
+30	Positivo permanente de batería.
+58	Positivo de las luces de posición.
GND	Masa, tierra.
AGND / GND sensores	Masa de los sensores.

Término	Significado
ECU	Electronic Control Unit: centralita de gestión del motor.
SRAM	Memoria de trabajo de la ECU, donde están los datos en tiempo real.
CAN	Bus de comunicación entre el reloj y la ECU (líneas CAN H y CAN L).
SSR	Solid State Relay: relé de estado sólido.
AFR	Air/Fuel Ratio: relación aire/combustible (14,7 = estequiométrica en gasolina).
Wideband	Sonda lambda de banda ancha.
MAP	Sensor de presión absoluta del colector de admisión.
IAT	Temperatura del aire de admisión.
TPS	Sensor de posición del acelerador.
APC	Válvula de control de presión de turbo de Saab.
NTC	Resistencia cuyo valor baja al subir la temperatura (sensor de temperatura).
EGT	Temperatura de los gases de escape.
Knock	Detonación detectada por la ECU.
Misfire	Fallo de encendido.
Log	Grabación de datos en la tarjeta SD.